SÃO
PAULO
TECH
SCHOOL

Sistemas operacionais

Virtualização e WSL

Eduardo Verri

eduardo.verri@sptech.school

Virtualização

Em computação, virtualização é o ato de criar uma versão virtual de algo, incluindo a virtualização de uma plataforma de hardware, sistema operacional, dispositivo de armazenamento ou recursos de rede.

- Escalabilidade
- Acessos Simultâneos
- Otimização da Infraestrutura

Ambientes

Tudo aquilo que o projeto/software necessita para - Desenvolver, Implementar e Funcionar, tais como processo, orientações, ferramentas, modelos e infraestrutura (hardware e software)

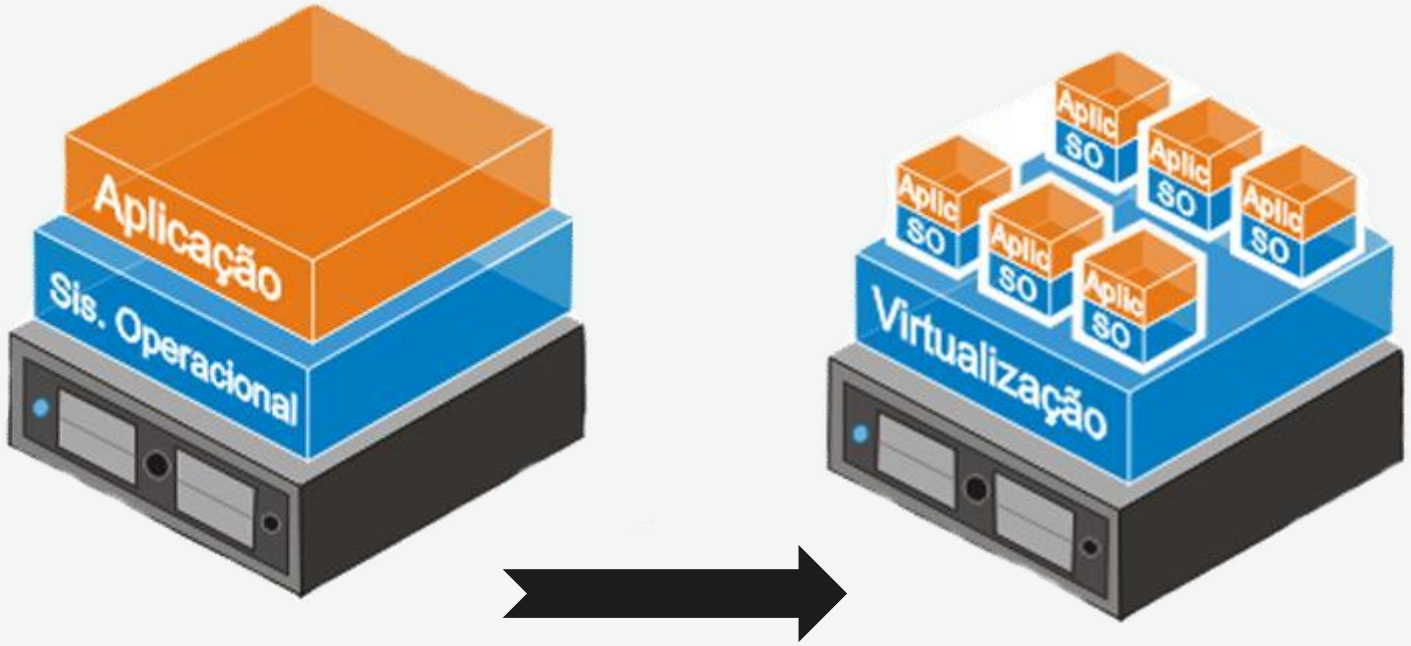


- Individual – Local
- Integração de código e repositórios

- Integração com sistemas
- Performance
- Disponibilidade

- Pipeline CI/CD
- Funcionamento

Virtualização



Sistema Tradicional

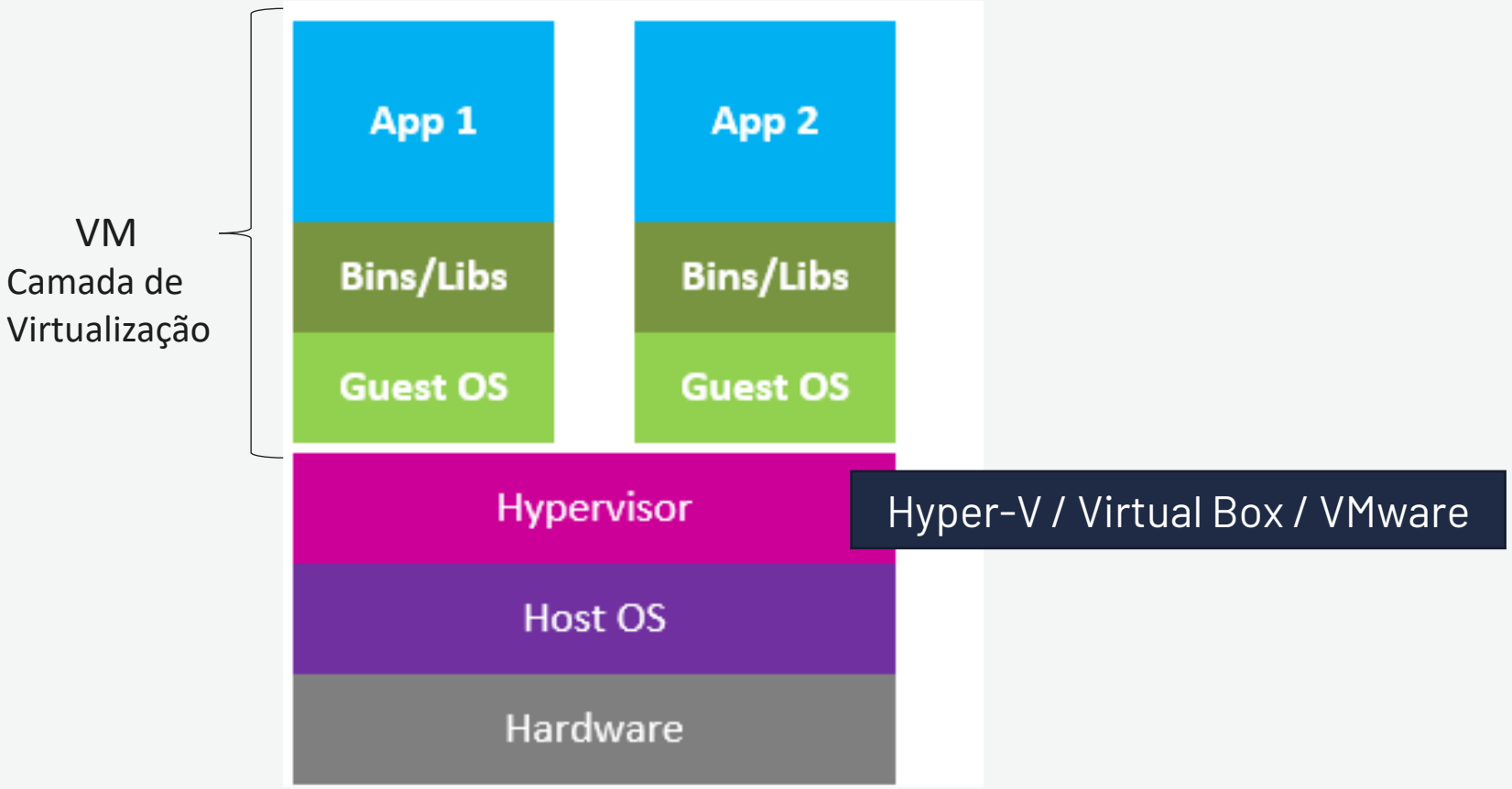
Sistema Virtualizado

Virtualização

Isolamento Total

VM

(Virtual Machine Máquina Virtual) Arquitetura



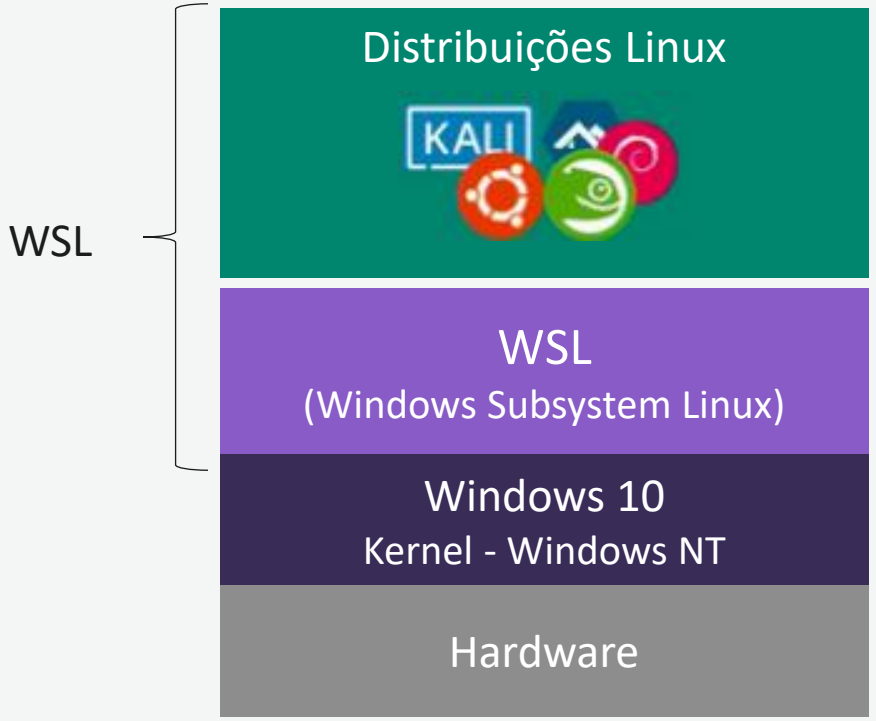
Virtualização

Isolamento Parcial ou total com WSL

WSL

(Windows SubSystem Linux)

Arquitetura



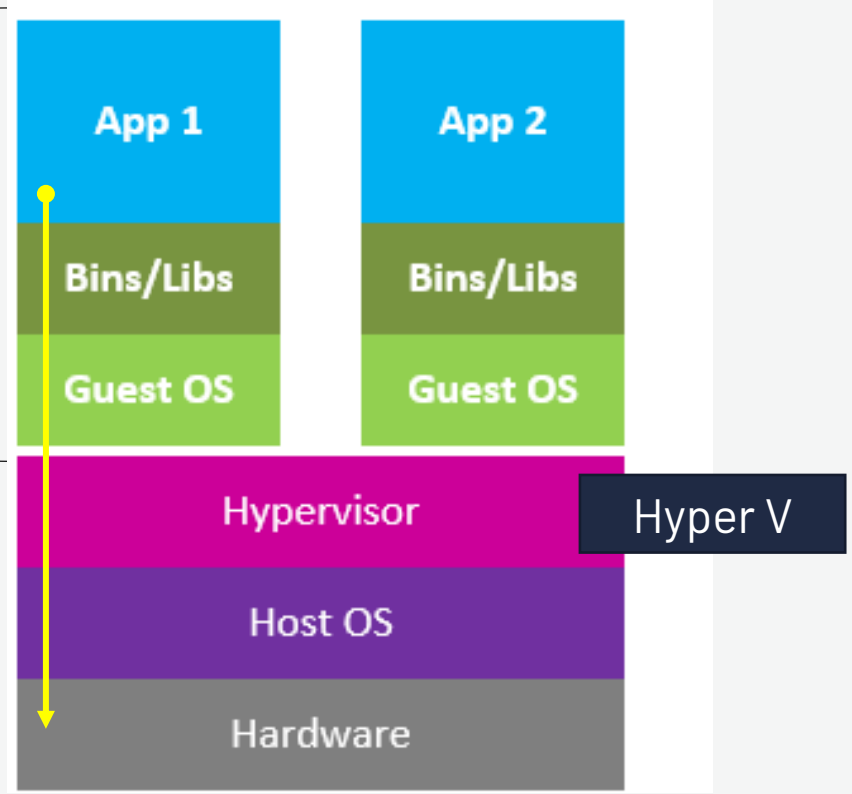
Virtualização

VM (Virtual Machine)

Arquitetura

VM

- Camada de Virtualização
- Ambiente Isolado

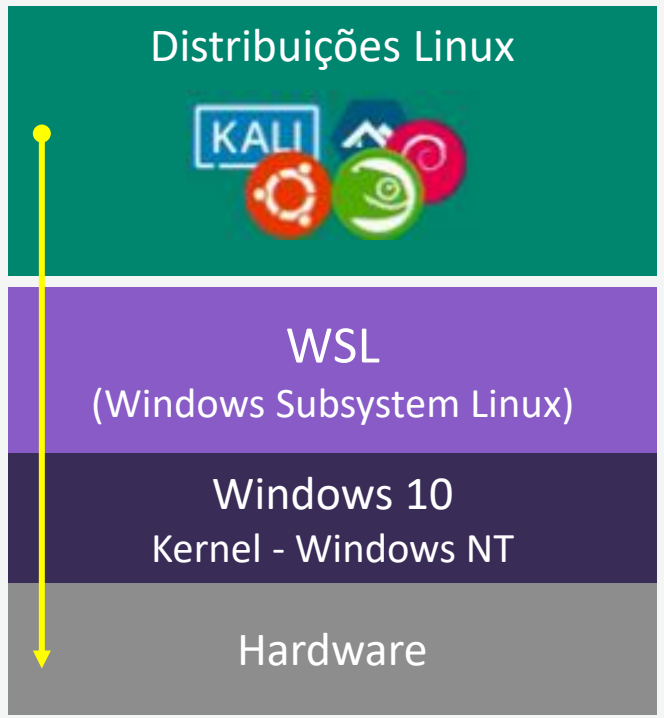


VS

WSL (Windows SubSystem Linux)

Arquitetura

WSL



Ambiente Linux no Windows
Parceria entre Microsoft e Canonical

WSL

- O Windows Subsystem for Linux (WSL) é um recurso do Windows que permite que você execute um ambiente Linux na sua máquina Windows, sem a necessidade de uma máquina virtual separada ou dual boot. O WSL foi projetado para fornecer uma experiência contínua e produtiva para desenvolvedores que desejam usar o Windows e o Linux ao mesmo tempo.
- **WSL 2** usa tecnologia de virtualização para executar um kernel Linux dentro de uma máquina virtual (VM) de utilitário leve. As distribuições Linux são executadas como contêineres isolados dentro da VM gerenciada pelo WSL 2. O WSL 2 aumenta o desempenho do sistema de arquivos e adiciona compatibilidade total de chamadas de sistema em comparação à arquitetura WSL 1.
- Distribuições Linux individuais podem ser executadas com a arquitetura WSL 1 ou WSL 2. Cada distribuição pode ser atualizada ou rebaixada a qualquer momento e você pode executar as distribuições WSL 1 e WSL 2 lado a lado.

WSL1 e WSL2

As principais diferenças entre o WSL 1 e o WSL 2 são o uso de um kernel Linux real dentro de uma VM gerenciada, suporte para compatibilidade total de chamadas de sistema e desempenho nos sistemas operacionais Linux e Windows. O WSL2 executa distribuições Linux como contêineres isolados dentro da VM gerenciada.

Feature	WSL 1	WSL 2
Integration between Windows and Linux	✅	✅
Fast boot times	✅	✅
Small resource foot print compared to traditional Virtual Machines	✅	✅
Runs with current versions of VMware and VirtualBox	✅	❌
Managed VM	❌	✅
Full Linux Kernel	❌	✅
Full system call compatibility	❌	✅
Performance across OS file systems	✅	❌
systemd support	❌	✅
IPv6 support	✅	✅

WSL1 e WSL2

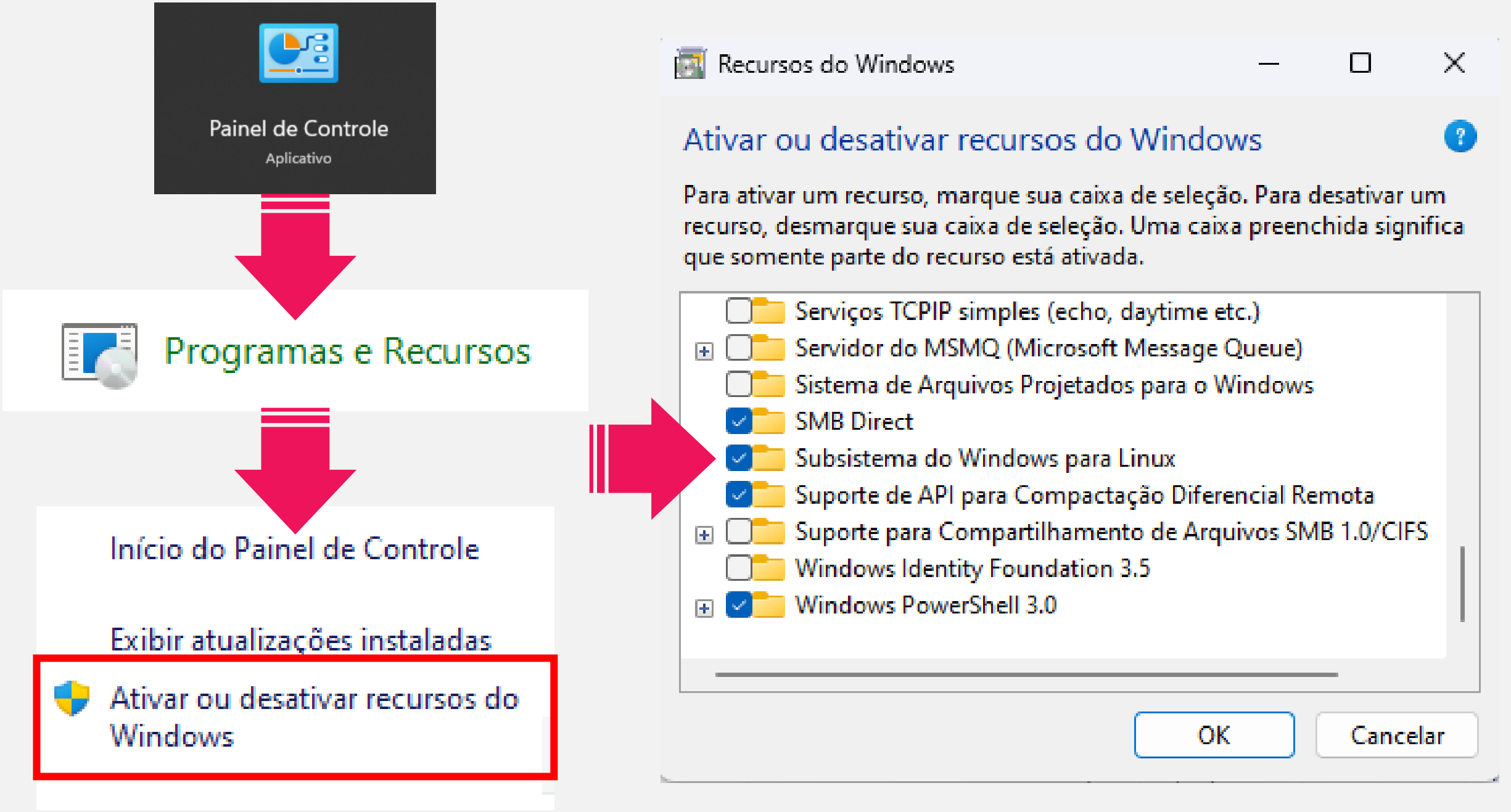
- A arquitetura WSL 2 supera a WSL 1 de várias maneiras, com exceção do desempenho em sistemas de arquivos do SO, que pode ser resolvido armazenando seus arquivos de projeto no mesmo sistema operacional que as ferramentas que você está executando para trabalhar no projeto.
- O WSL 2 está disponível apenas no Windows 11 ou Windows 10, versão 1903, build 18362 ou posterior. Verifique sua versão do Windows selecionando a tecla do logotipo do Windows + R, digite **winver**, selecione OK. (Ou insira o comando **ver** no prompt de comando do Windows). Pode ser necessário atualizar para a versão mais recente do Windows. Para builds inferiores a 14393, o WSL não é suportado.

Exceções entre WSL1 e WSL2

É Recomendado que se utilize o WSL2, entretanto utilizar o WSL1 quando:

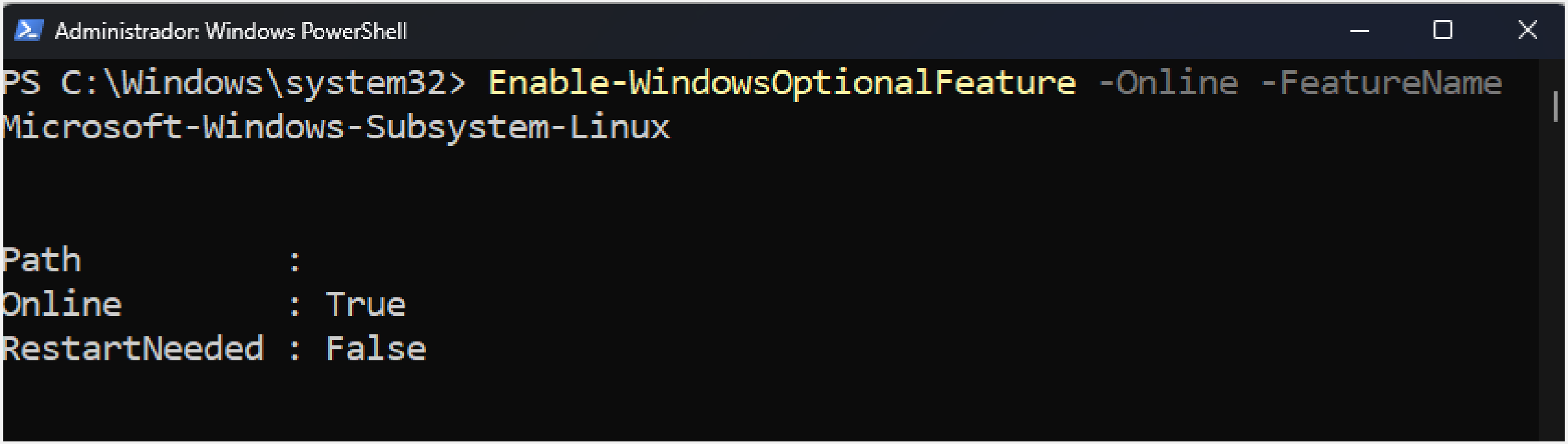
- Seus arquivos de projeto devem ser armazenados no sistema de arquivos do Windows. O WSL 1 oferece acesso mais rápido a arquivos montados do Windows
- Seu projeto precisa de acesso a uma porta serial ou dispositivo USB
- Você tem requisitos de memória mais rigorosos
- Se você depende de uma distribuição Linux para ter um endereço IP na mesma rede que sua máquina host. O WSL 2 está sendo executado como uma máquina virtual hyper-v. Esta é uma mudança do adaptador de rede em ponte usado no WSL 1, o que significa que o WSL 2 usa um serviço de Network Address Translation (NAT) para sua rede virtual, em vez de torná-lo em ponte para a Network Interface Card (NIC) do host, resultando em um endereço IP exclusivo que mudará na reinicialização.

Habilitando e configurando o WSL


Painel de Controle
Aplicativo
Programas e Recursos
Início do Painel de Controle
Exibir atualizações instaladas
Ativar ou desativar recursos do Windows
Recursos do Windows
Ativar ou desativar recursos do Windows
Para ativar um recurso, marque sua caixa de seleção. Para desativar um recurso, desmarque sua caixa de seleção. Uma caixa preenchida significa que somente parte do recurso está ativada.
Serviços TCPIP simples (echo, daytime etc.)
Servidor do MSMQ (Microsoft Message Queue)
Sistema de Arquivos Projetados para o Windows
SMB Direct
Subsistema do Windows para Linux
Suporte de API para Compactação Diferencial Remota
Suporte para Compartilhamento de Arquivos SMB 1.0/CIFS
Windows Identity Foundation 3.5
Windows PowerShell 3.0
OK
Cancelar

Ou...

Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Microsoft-Windows-Subsystem-Linux



Confirme se o WSL está habilitado

Get-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Microsoft-Windows-Subsystem-Linux

```
PS C:\Windows\system32> Get-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Microsoft-Windows-Subsystem-Linux


FeatureName      : Microsoft-Windows-Subsystem-Linux
DisplayName      : Subsistema do Windows para Linux
Description      : Fornece serviços e ambientes para a execução de shells
                   e ferramentas Linux nativos no modo de usuário no
                   Windows.
RestartRequired  : Possible
State            : Enabled
CustomProperties :
                   ServerComponent\Description : Fornece serviços e
                   ambientes para a execução de shells e ferramentas
                   Linux nativos no modo de usuário no Windows.
                   ServerComponent\DisplayName : Subsistema do Windows
                   para Linux
                   ServerComponent\Id : 1033
                   ServerComponent\Type : Feature
                   ServerComponent\UniqueName :
                   Microsoft-Windows-Subsystem-Linux
                   ServerComponent\Deploys\Update\Name :
                   Microsoft-Windows-Subsystem-Linux
```

Instalando uma distribuição

Por padrão, o wsl instala como distribuição o ubuntu utilizando o comando **wsl --install**

Para listar outras distribuições **wsl --list --online**

Para instalar alguma outra versão **wsl --install -d *<nome da distribuição>***

Para desinstalar alguma distro: **wsl --unregister *<nome da distribuição>***

Checando a versão distribuição e WSL

- Você pode listar suas distribuições Linux instaladas e verificar a versão do WSL configurada para cada uma digitando o comando: **wsl -l -v** no PowerShell ou no prompt de comando do Windows
- Para definir a versão padrão para WSL 1 ou WSL 2 quando uma nova distribuição Linux for instalada, use o comando: **wsl --set-default-version *<número da versão>***
- Para definir a distribuição Linux padrão digite: **wsl --set-default <nome da distro>**. Por exemplo **wsl -s Debian** define a distribuição padrão como Debian. Agora, executar **wsl npm init** no Powershell executará o comando **npm init** no Debian.
- Acesso ao root via PowerShell: **wsl –u root**
- Para mais commandos: Basic commands for WSL | Microsoft Learn

Comandos iniciais Linux

Trocar a senha de um usuário **sudo passwd nome-do-usuário**

Trocar de usuário: **su nome-do-usuário**

Navegar entre diretórios:

- Sair do diretório: **cd ..**
- Ir direto para algum diretório: **cd /home**
- Ir para o /home direto: **cd**

Monitoramento de processos e recursos: **top**

Atualização dos pacotes do repositório: **sudo apt update**

Realizar a atualização dos pacotes instalados: **sudo apt upgrade**

Mostra caminho completo até diretório atual: **pwd**

Cria um novo diretório: **mkdir**

Remove arquivo ou diretórios: **rm**

Cria um arquivo vazio: **touch**

Informações sobre espaço em disco: **df –h**

Informação sobre o espaço de um arquivo ou diretório: **du –m <arquivo/diretório>**

Informações do sistema Linux: **uname –a**

Lista dos últimos 500 comandos: **history**

Lista dos últimos 500 comandos com filtro: **history | grep <filtro>**

Criação de usuário: **useradd <nome do usuário>**

Monitoramento de processos e recursos mais sofisticado: **htop**

Monitoramento de processos e recursos mais sofisticado [2]: **btop**

Informações sobre o sistema: **neofetch**

WSL | Ubuntu

Agradeço
a sua atenção!

SÃO
PAULO
TECH
SCHOOL